

01 研究设计与数据范围

问题 | 哪些测量可以对应？



配对代谢物 直接映射 肿瘤内相关 配对RNA 细胞来源 候选整合

连接依据来自作者信息；不同统计单位不合并成一个样本量

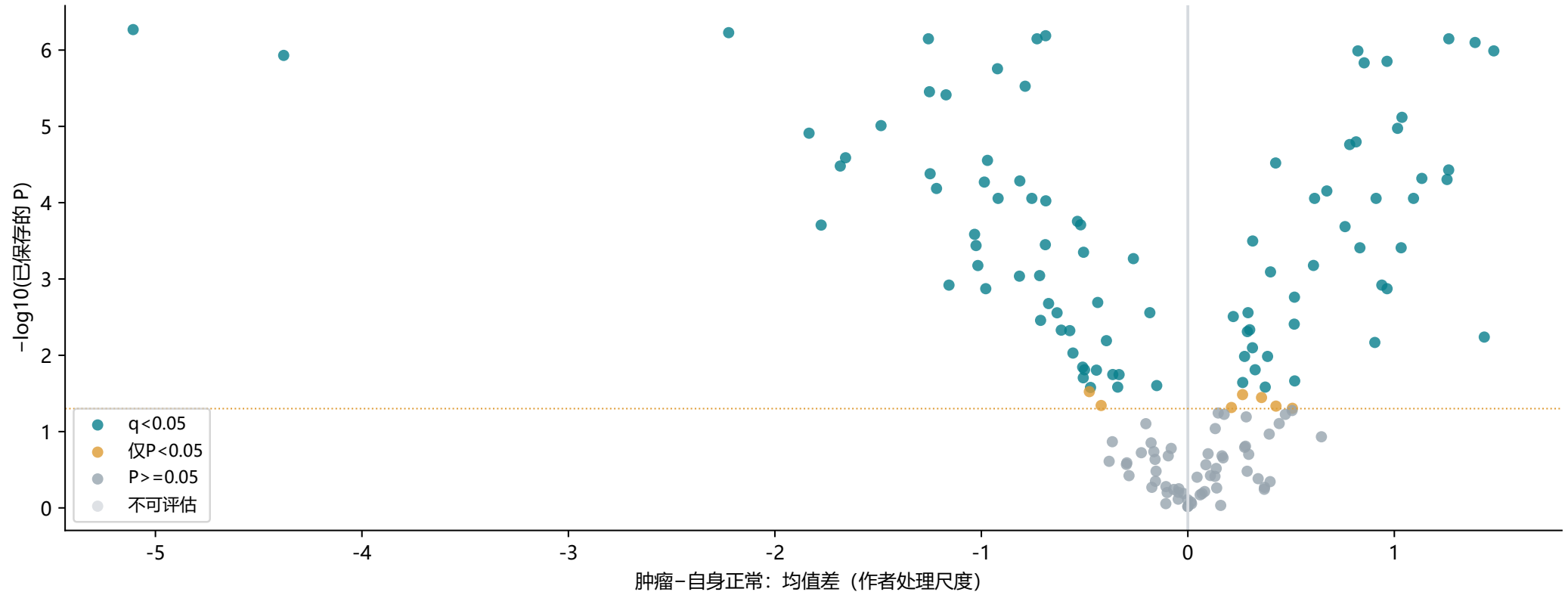
结果与解释 | 33名 I –IV期患者，各有肿瘤和自身正常；66个组织标本在两组学按显式标签连接。

限制 | 不把66个标本当66名患者，肿瘤内部关联只用33个肿瘤。

02 配对代谢物：全量效应概览 / CAMP_COAD

问题 | 哪些代谢物在患者配对中变化？

计划 159; 可评估 159; $P < 0.05$ 101; $q < 0.05$ 94

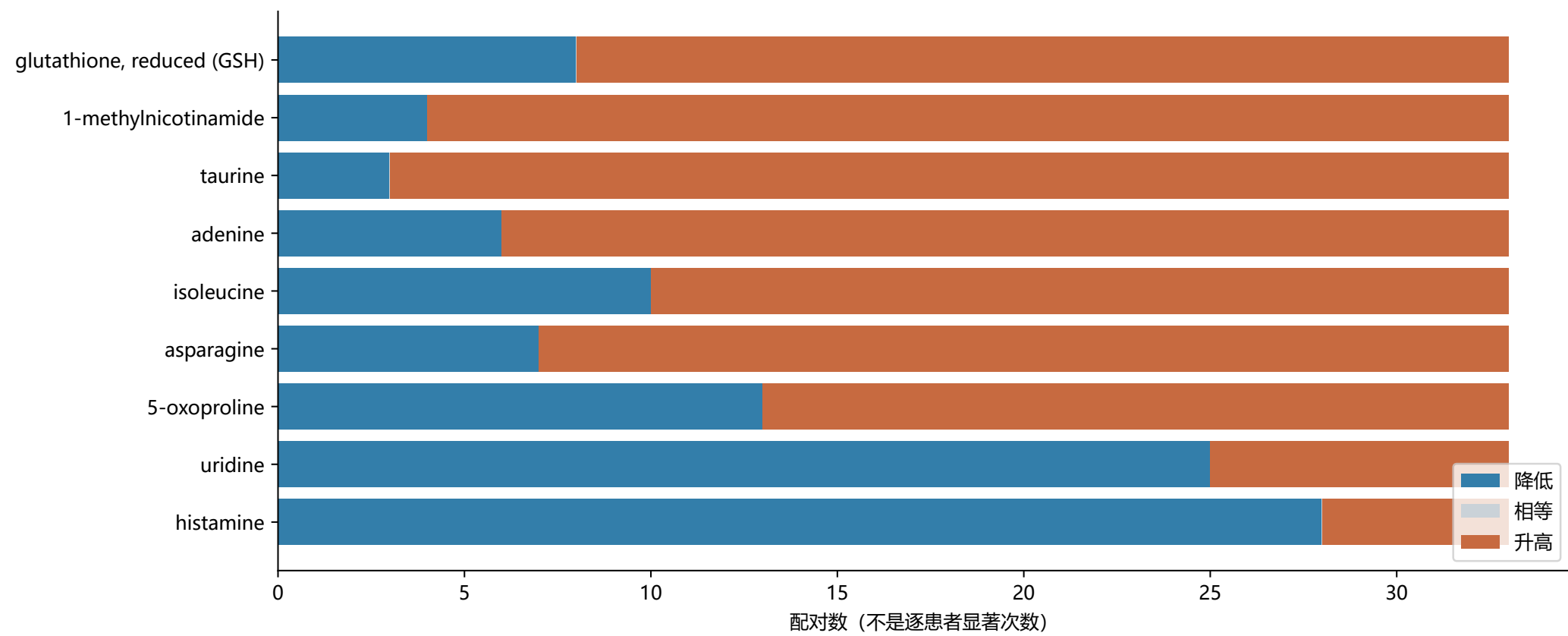


结果与解释 | 159项全量分析, 101项 $P < 0.05$, 其中94项 $q < 0.05$ 。原 P/q 保留, 图展示新增均值描述。

限制 | 原Wilcoxon无连续性校正; 均值区间不是其反演区间。作者log底数未核实, 不称浓度倍数。

03 示例代谢物：配对方向人数

问题 | 有多少患者的配对方向相同？



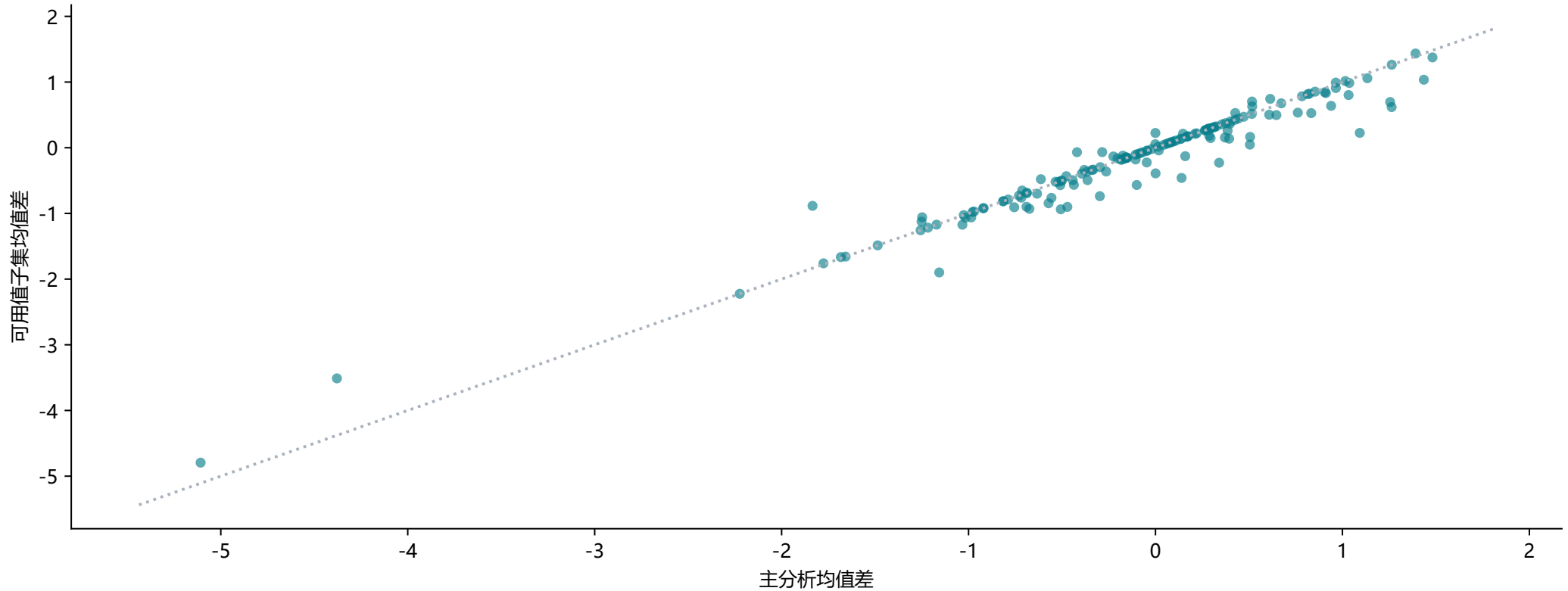
结果与解释 | 比例分母包含相等配对。多数升降是方向描述，不是逐患者显著次数。

限制 | 展示的是固定关系示例对应代谢物，完整159项和101项入口均保留。

04 缺失敏感性：汇总效应对照

问题 | 作者表可用值子集怎样变化？

可比较 157 项；其余保留缺项；每点是一项代谢物



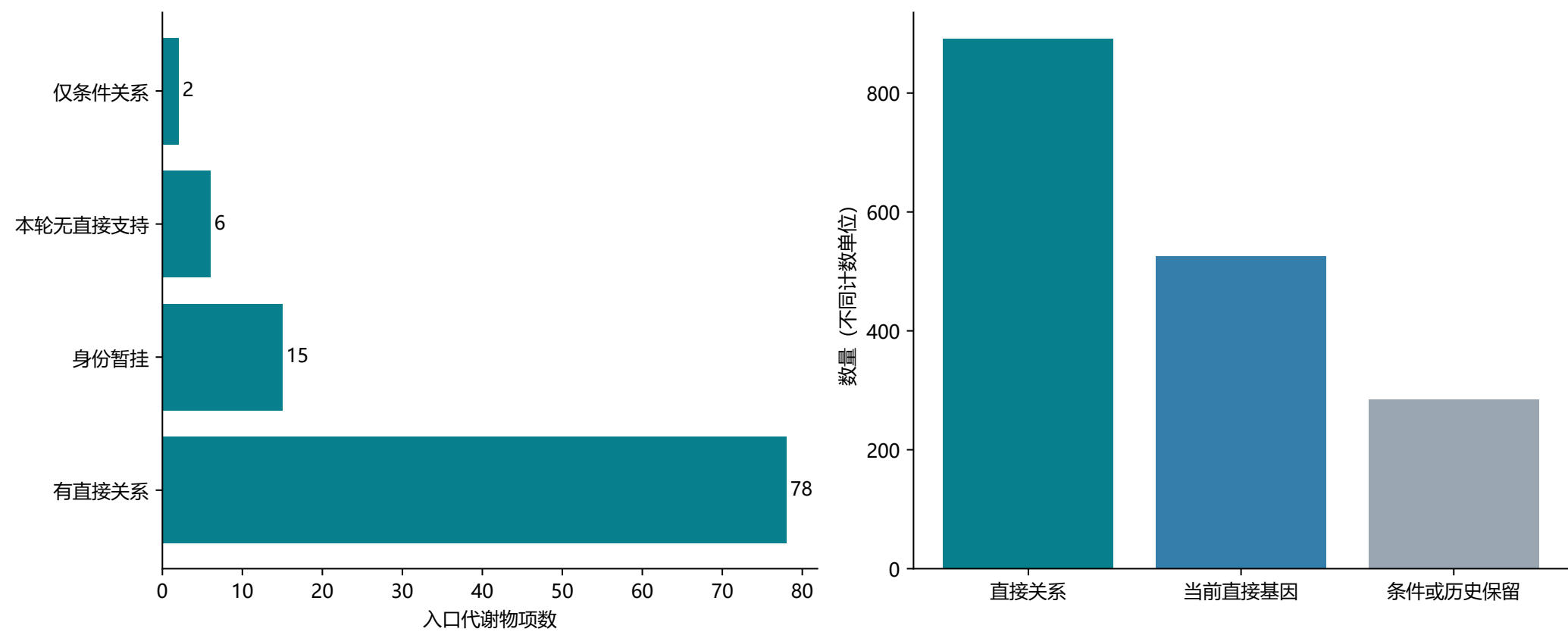
结果与解释 | 157项可评估，97项 $q < 0.05$ ；该历史敏感性仍保留固定159项BH

。

限制 | 作者表有值不是重新核实的质谱检出；不能选择两种分析中更显著的一套。

05 直接生化映射与保留范围

问题 | 为什么候选基因较多？

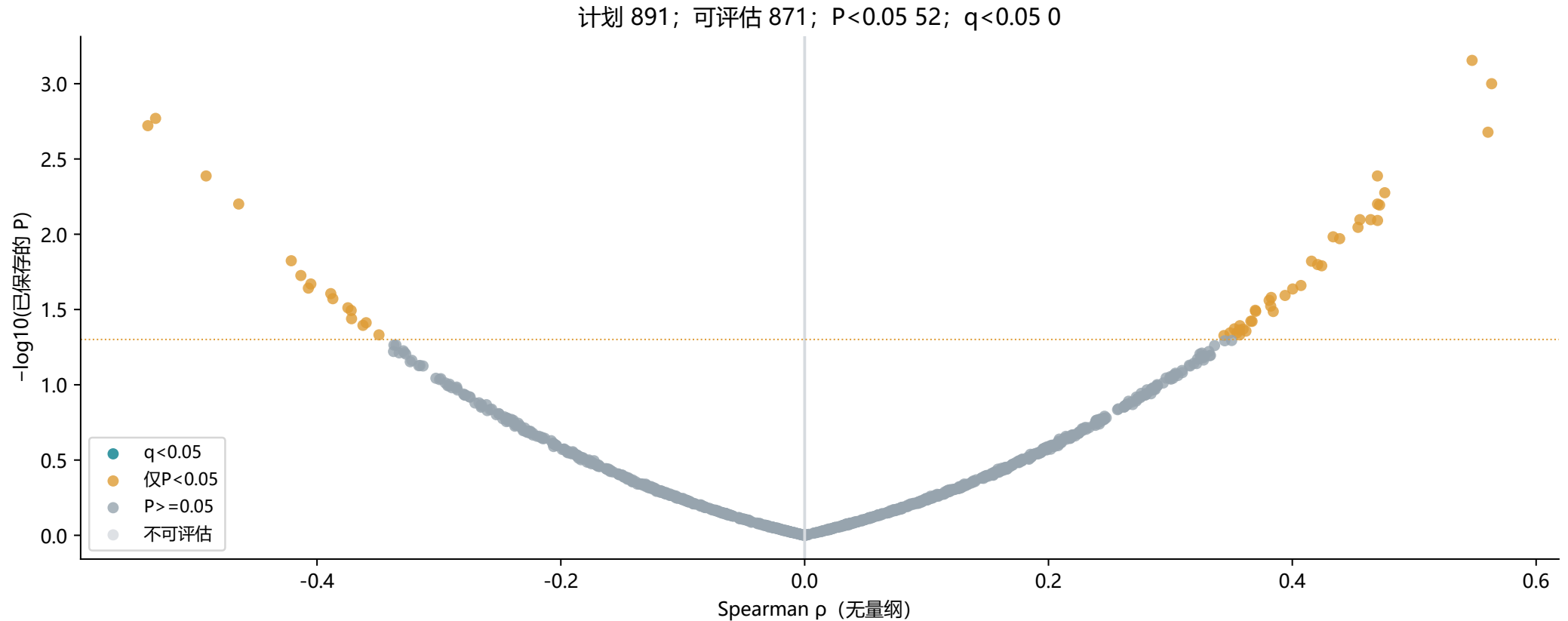


结果与解释 | 101项入口中78项有直接关系，形成891关系和526基因。另有15项身份暂挂、2项仅条件关系、6项本轮无直接支持。

限制 | 全来源台账811个稳定ID记录，含条件性和历史保留及3个身份待核，不是811个验证靶点。

06 肿瘤内部关系：全量概览 / CAMP_COAD

问题 | 不同肿瘤患者的代谢物与RNA是否相关？

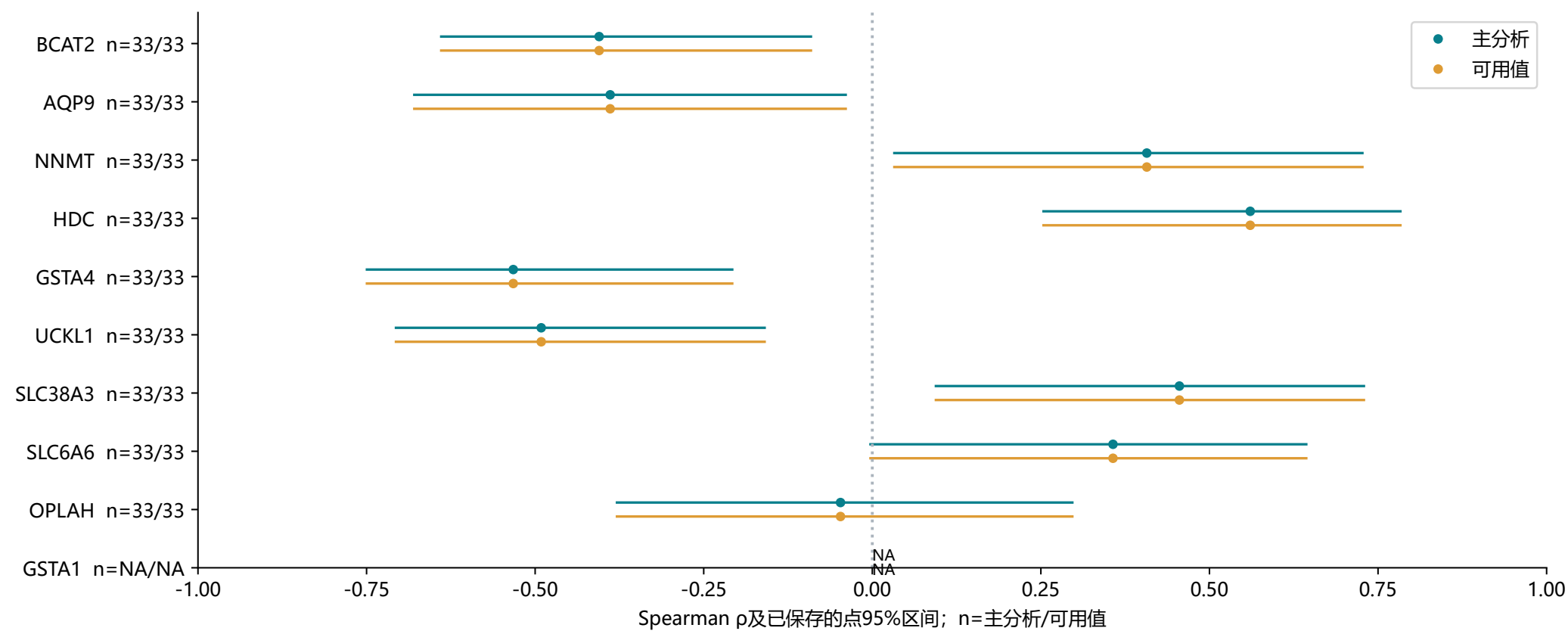


结果与解释 | 891计划关系中871项可评估，52项 $P < 0.05$ 、0项 $q < 0.05$ 。595条旧P和效应经哈希及向量核对后复用。

限制 | 全部是同CAMP队列探索，尚无新FDR关联或独立代谢验证。

07 固定示例：主分析与可用值相关

问题 | 相关方向和敏感性是否稳定？

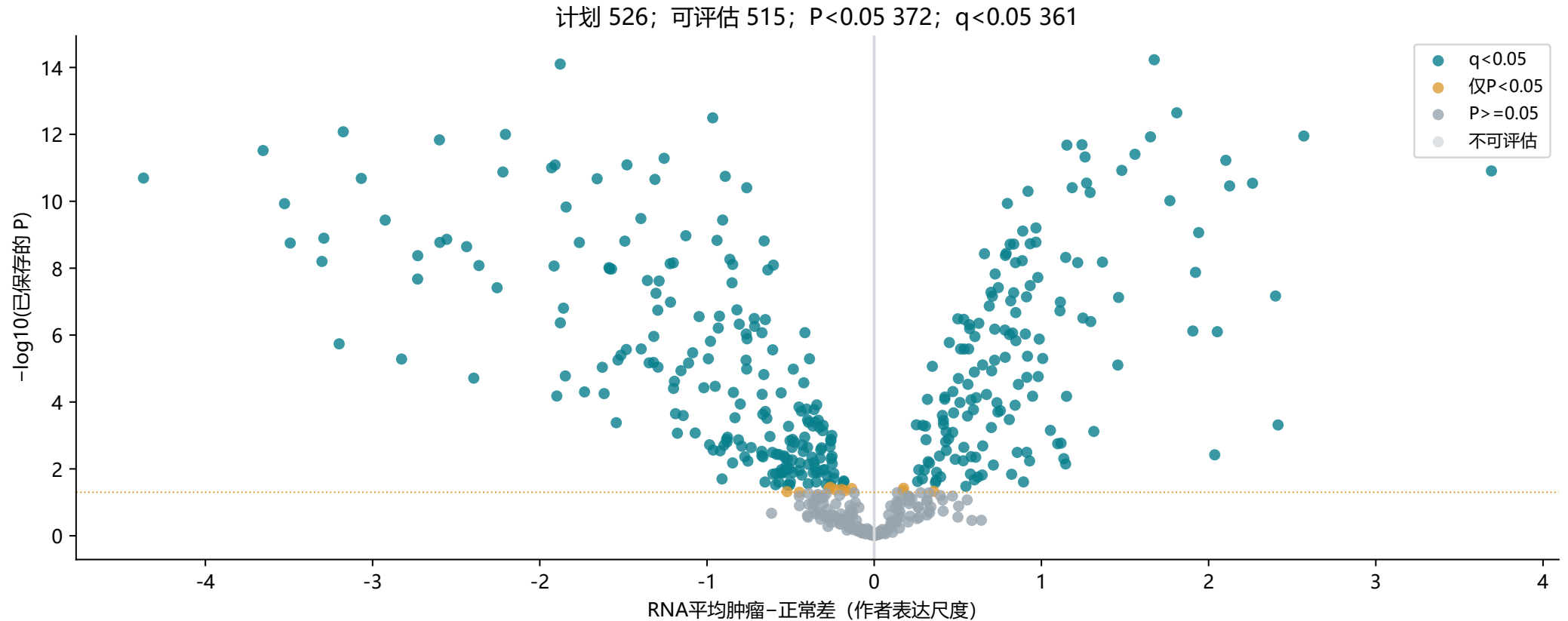


结果与解释 | 主分析与可用值分析分别报告效应、区间和n。可用值56项P<0.05，仍无q<0.05。

限制 | 展示名义支持、未支持和RNA缺项示例，不形成最终排名。每个区间是逐项区间。

08 配对RNA：全量效应概览 / CAMP_COAD

问题 | 同患者RNA是否改变？

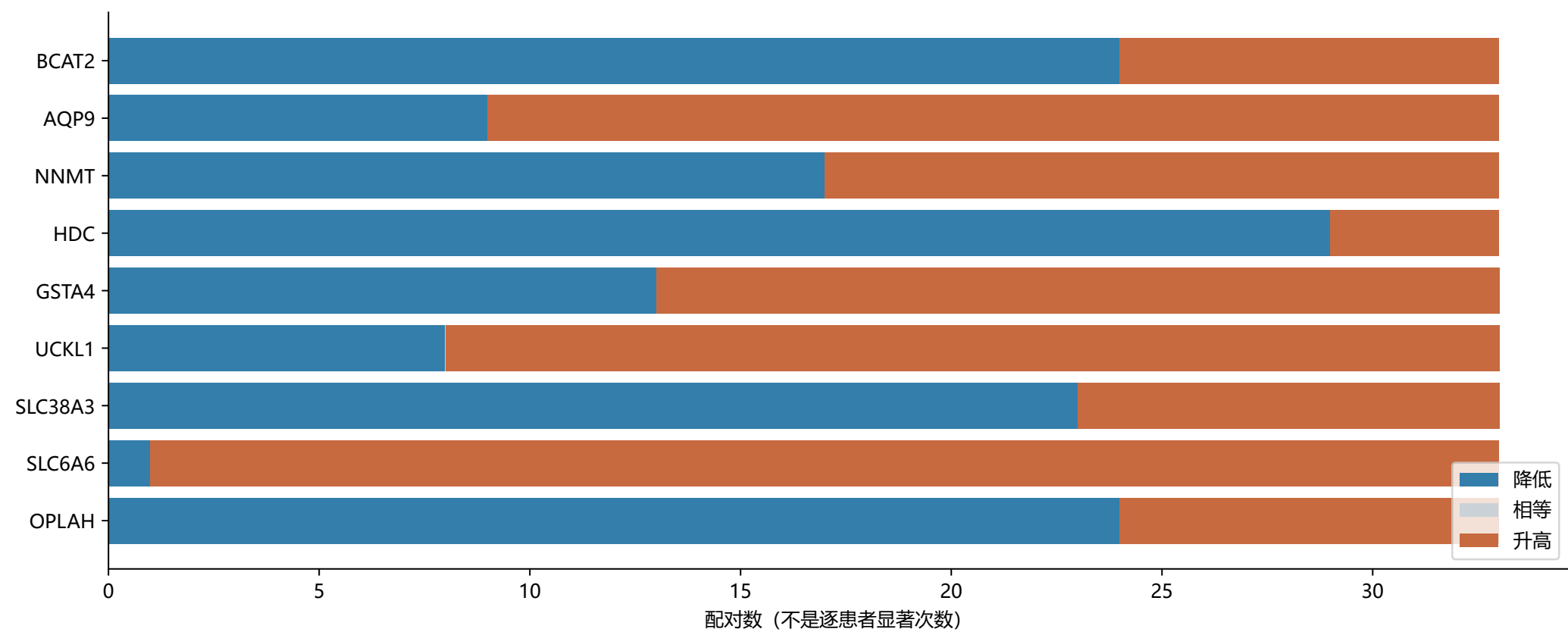


结果与解释 | 526基因中515项可评估, 372项 $P < 0.05$ 、361项 $q < 0.05$; 11项缺RNA。

限制 | 新版为作者log2连续RNA配对t, 旧Wilcoxon另存。RNA变化不能替代代谢物关联。

09 示例基因：配对RNA方向人数

问题 | RNA配对方向是否一致？

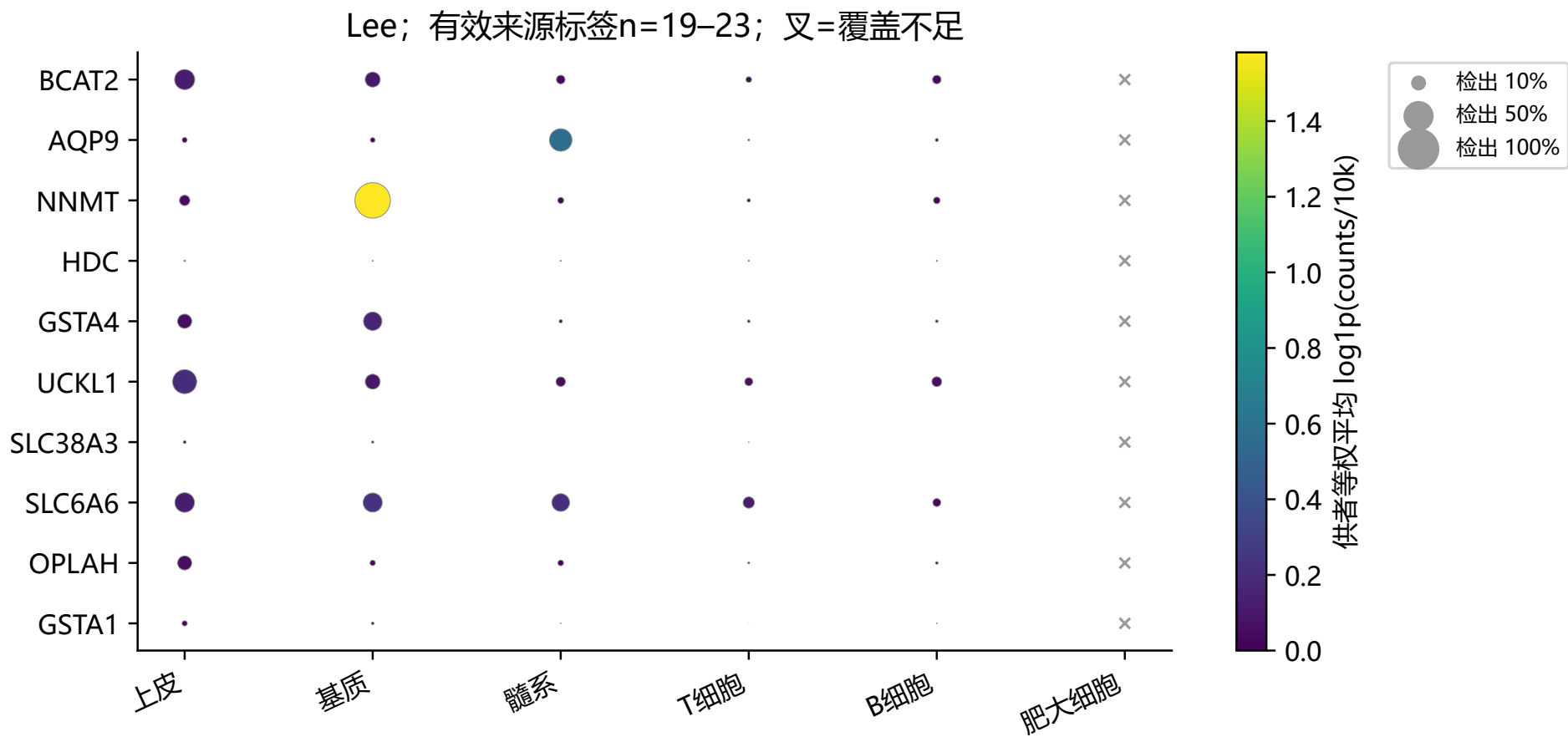


结果与解释 | 升、降、相等人数分别保留，每个可评估基因最多33对。

限制 | GSTA1缺RNA，图中不绘制人数；缺测不能画成33对无变化。

10 单细胞来源 / Lee

问题 | 候选在哪些细胞背景表达？

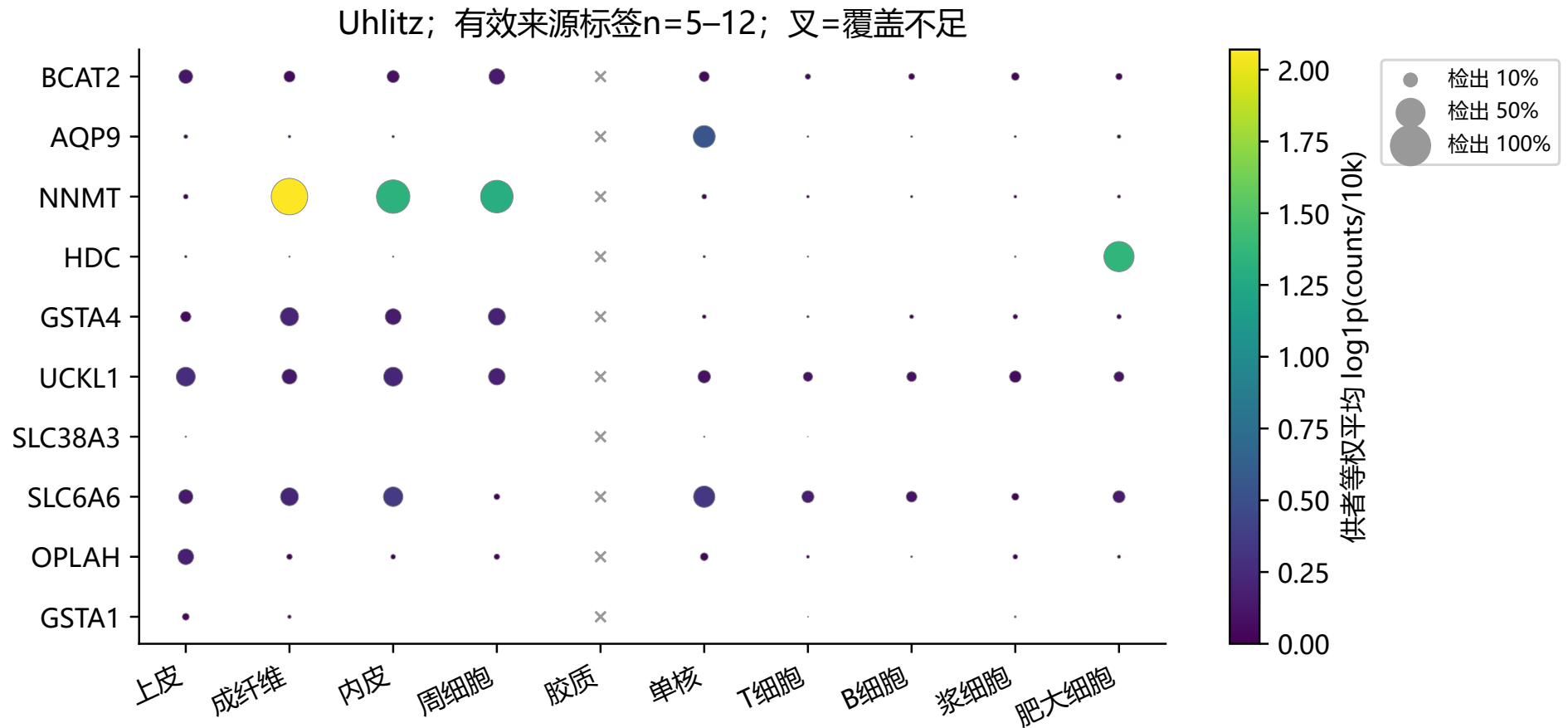


结果与解释 | Lee与Uhlitz分别有646和642条记录可描述来源。NNMT基质/成纤维背景稳定，HDC仅Uhlitz肥大细胞可定位。

限制 | 供者等权log1p(CP10K)，每研究独立色标。低检出、少类别显示暂不可定位。

11 单细胞来源 / Uhltitz

问题 | 候选在哪些细胞背景表达？



结果与解释 | Lee与Uhltitz分别有646和642条记录可描述来源。NNMT基质/成纤维背景稳定，HDC仅Uhltitz肥大细胞可定位。

限制 | 供者等权log1p(CP10K)，每研究独立色标。低检出、少类别显示暂不可定位。

12 临床分型：暂无适用输入

问题 | 能按可靠患者临床分型展示吗？

临床分型：暂无适用输入

未取得经核实的患者临床分型对应表。

保留缺项，不把细胞CMS表达标签当患者分型。

结果与解释 | 本批没有已核实的患者临床分型表。

限制 | 细胞表达推断的CMS不替代临床患者分型。

13 UMAP: 已准入资料未提供坐标

问题 | 是否已有可复用的作者UMAP?

UMAP: 已准入资料未提供坐标

本批计数矩阵和作者注释可用于来源统计，但没有可用坐标。

交付全候选供者来源表及分页热图，不生成替代嵌入。

结果与解释 | 已准入表达矩阵与注释中未取得可用坐标，改用完整来源表和分页热图。

限制 | 不编造坐标，不为每个基因重算嵌入；UMAP模块明确缺项。

14 候选证据矩阵：支持与缺项并列

问题 | 不同证据怎样并列？

各列独立检验集合；不相加为总分，不以全列显著作入场门槛

BCAT2	q<0.05	仅P<0.05	仅P<0.05	q<0.05
AQP9	q<0.05	仅P<0.05	仅P<0.05	q<0.05
NNMT	q<0.05	仅P<0.05	仅P<0.05	P>=0.05
HDC	q<0.05	仅P<0.05	仅P<0.05	q<0.05
GSTA4	q<0.05	仅P<0.05	仅P<0.05	P>=0.05
UCKL1	q<0.05	仅P<0.05	仅P<0.05	q<0.05
SLC38A3	q<0.05	仅P<0.05	仅P<0.05	q<0.05
SLC6A6	q<0.05	仅P<0.05	仅P<0.05	q<0.05
OPLAH	q<0.05	P>=0.05	P>=0.05	仅P<0.05
GSTA1	q<0.05	不可评估	不可评估	不可评估
	代谢物	内部相关	相关敏感性	配对RNA

结果与解释 | 代谢物、内部关联、敏感性和RNA各自保留P/q，不机械取全部显著交集。

限制 | 条件性映射不因单细胞有表达而升级。来源是RNA背景，不是代谢物产地。

15 候选解释：不是最终靶点名单

问题 | 这些结果支持怎样的讨论？

示例	展示理由类别	主要限制 / 反证
BCAT2	历史名义关联	两研究原类别不同，不能指定唯一来源
AQP9	髓系背景	单核与宽髓系不是完全相同亚型
NNMT	基质背景	RNA配对未通过FDR；不是机制证明
HDC	覆盖边界	Uhlitz肥大细胞明确；Lee暂不可定位
GSTA4	来源稳定性	Uhlitz最高类别保持率约60%，来源不唯一
UCKL1	上皮背景	RNA与来源不能证明尿苷介导
SLC38A3	低检出示例	两研究低于定位检出门槛
SLC6A6	多来源背景	保留研究和类别差异
OPLAH	新增未支持关系	相关P约0.79，仍保留来源分析
GSTA1	RNA缺项	当前RNA行未找到，关联不可评估

结果与解释 | 605项在共同宽类别中均可评估，466项最高类别相同，380项两侧描述性保持率均≥80%。

限制 | 宽类别相容不等于相同亚型或机制。单细胞到来源停止，历史功能证据只作索引。